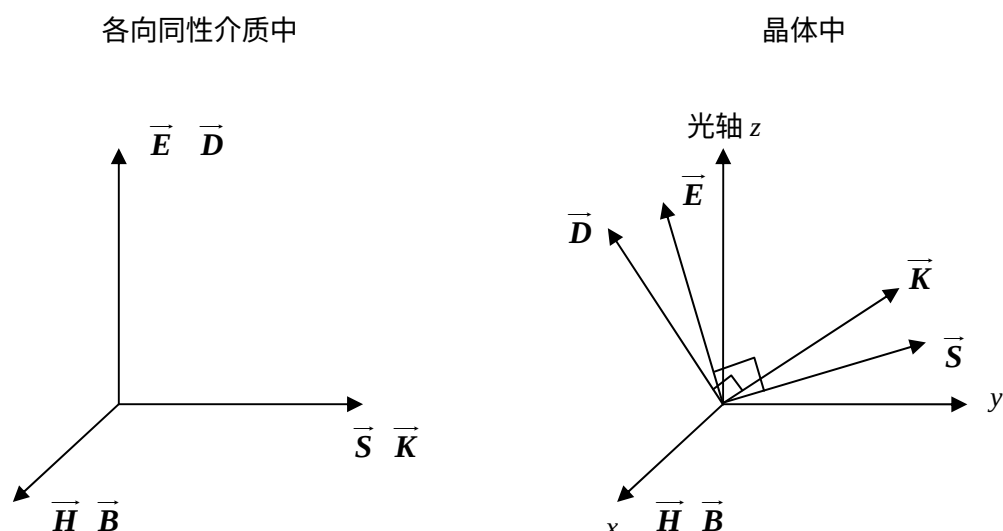


一、简要回答下列问题

1. 画两个图，分别标出各向同性介质中和晶体中（只画非常光） $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{K}$ 、 $\vec{S}$ 之间的方向关系。

解：如图所示：



2. 氦的 587.6 nm 谱线的宽度为 0.0025 nm，用它作迈克耳逊干涉仪的光源。当移动一臂中的反射镜，最多能在多大移动距离内观察到干涉条纹？

解：最大干涉光程（相干长度） $L = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = 0.138\text{m}$

$$\text{故最大移动距离 } h = \frac{L}{2} = 0.069\text{m}$$

3. 假定光源的波长范围是 400~550 nm，入射光垂直入射到光栅上，问光谱从第几级开始相互重叠？为什么？

解：由于不同波长的光通过光栅的角色散不同，对应接收屏上条纹间距不同，所以不同波长不同级次的光谱会重叠。取光谱范围两端的衍射光进行计算，设从 m 级开始重叠，则 $m \times 550 = (m+1) \times 400$
得到 $m = 2.67$ ，取整得到 $m = 3$ ，即从第 3 级开始重叠。

4. 通常用干涉滤光片获得单色光，指出描述干涉滤光片特性的主要参数有哪些？

解：主要参数包括：中心波长，波长半宽度和中心波长峰值透过比。

5. 两个正交偏振器之间插入一块 $\lambda/2$ 波片，强度为 I_0 的单色光通过这一系统，如果将波片绕光的传播方向旋转一周，问将看到几个光强极大值和极小值？并指出相应的波片方位及光强数值。

解：分别将看到 4 个极大和 4 个极小值。

当波片快轴平行或垂直于起偏器光轴时完全消光，出现极小值，光强为 0；

当波片光轴与偏振器光轴成 45 度角时, 光强极大, 为 $I_0/2$ 。

6. 正弦光栅在自身所在平面内平移或转动时, 对夫琅和费衍射场或透镜后焦面上的衍射斑有什么影响?

解: 根据夫琅和费衍射与傅里叶变换的关系可知:

正弦光栅在自身所在平面内移动时, 衍射斑光强分布不变, 相位分布发生一定变化;
在自身所在平面内转动时, 衍射斑光强、相位分布均随之旋转。

二、在下图所示的洛埃镜实验中, 光源 S 到观察屏 E 的垂直距离为 1.5 m, 光源到洛埃镜 L 镜面的垂直距离为 2 m, 洛埃镜长 75 cm, 紧贴观察屏放置。

1. 试确定屏上可以看见条纹的区域的大小, 指出屏上 O 点条纹的亮暗特征。
2. 写出屏上该区域光强分布的表达式。
3. 若光波波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$, 条纹间距是多少? 在屏上可以看到几条暗纹?

解:

1. S 光反射后在 E 屏上最高点距 O 点 (最低点) 的距离为 2 mm, 即为条纹区域。两光源发出的光 (其中一个为虚光源) 在 O 点光程差为 0, 但虚光源对应的反射光存在 π 相位跃变, 因此 O 点为暗纹。
2. 仿距离 $d = 2 \times 2 \text{ mm} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的双孔干涉得到光强分布为

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}, \text{ 其中 } \delta = \frac{2\pi dx}{\lambda D} + \pi = \frac{1.68 \times 10^{-2}}{\lambda} x + \pi, (D=1.5 \text{ m})$$

3. 条纹间距 $e = \frac{\lambda}{d/D} = 225 \mu\text{m}$, 条纹区域宽度为 2 mm, 故可以看到 $\frac{2\text{mm}}{225\mu\text{m}} = 8.9$,

去尾得到 8, 共为 $8+1=9$ 条暗纹。

三、折射率为 $n = 4.0$ 的介质平板放在空气中, 波长为 $8 \mu\text{m}$ 的红外线正入射。

1. 求其反射率为多少?
2. 为了使它的反射损失尽量减小, 应当在它上面镀一层折射率为多少的介质膜?
3. 所镀介质膜的厚度至少应为多少? 这是可达的最低反射率为多少?

解:

$$1. \text{ 反射率 } \rho = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2 = \left(\frac{4-1}{4+1} \right)^2 = 0.36$$

$$2. \text{ 所镀膜层折射率 } n_1 = \sqrt{n \cdot n_0} = \sqrt{4 \times 1} = 2$$

$$3. \text{ 设厚度至少为 } h, \text{ 满足 } n_1 h = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow h = \frac{\lambda}{4n_1} = 1 \mu\text{m}$$

$$\text{此时反射率最低 } \rho_{\min} = \left(\frac{n_0 - \frac{n_1^2}{n}}{n_0 + \frac{n_1^2}{n}} \right)^2 = 0$$

四、钠黄光包括 $\lambda = 589.0 \text{ nm}$ 和 $\lambda = 589.6 \text{ nm}$ 的两条谱线。使用一块 15 cm 宽，每毫米内有 1200 个刻槽的透射型光栅，求：

1. 一级光谱中谱线的位置。
2. 两条谱线的角间隔和半角宽度。

解：

$$1. \text{ 光栅周期 } d = \frac{1 \times 10^{-3}}{1200} \text{ m} = 0.83 \mu\text{m}, \text{ 总线数 } N = 150 \times 1200 = 18000$$

$$\text{由光栅方程 } d \sin \theta = m\lambda, \text{ 当 } m = 1 \text{ 时 } \theta = \arcsin\left(\frac{\lambda}{d}\right)$$

$$\text{则 } \lambda_1 = 589.0 \text{ nm} \text{ 对应谱线角位置 } \theta_1 = \arcsin\left(\frac{\lambda_1}{d}\right) = 0.789 \text{ rad}$$

$$\text{则 } \lambda_2 = 589.6 \text{ nm} \text{ 对应谱线角位置 } \theta_2 = \arcsin\left(\frac{\lambda_2}{d}\right) = 0.790 \text{ rad}$$

$$2. \text{ 角间隔 } \Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = 0.001 \text{ rad}$$

$$\text{半角宽度 } \Delta\theta_1 = \frac{\lambda_1}{Nd \cos \theta_1} = 5.573 \times 10^{-6} \text{ rad}, \Delta\theta_2 = \frac{\lambda_2}{Nd \cos \theta_2} = 5.585 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

五、

1. 使用琼斯矩阵方法证明：一个左旋圆偏振光和一个右旋圆偏振光分别通过 $\lambda/4$ 波片后成为相互正交的线偏振光。

$$\text{解证：左旋圆偏振光通过 } \lambda/4 \text{ 波片后 } \vec{E}_1 = \begin{pmatrix} E_{x1} \\ E_{y1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{右旋圆偏振光通过 } \lambda/4 \text{ 波片后 } \vec{E}_2 = \begin{pmatrix} E_{x2} \\ E_{y2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{而 } \vec{E}_1^T \cdot \vec{E}_2 = (1 \quad -1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \text{ 故出射光为线偏振光且正交。}$$

2. 示意画出自然光通过有两个晶片和 $\lambda/2$ 波片构成的偏振系统时光线的方向和偏振方向。
(注：前后两晶片完全相同，且为负单轴晶体，光轴平行于纸面， $\lambda/2$ 波片快轴与纸面成 45° 角)

解：如下图所示

